

1

 何が起きたか

 08:37

氷河末端が基盤岩ごと崩壊。標高約5,200m・幅約600m、約1,200m滑落。M5.2相当の地震動は崩壊が起こしたもの

 直後

レンデ川へ突入しほぼ直角に向きを変え、河床礫を巻き込んで直接土石流化

 08:50

2局の水位計が送信停止(=破壊)。09:05 DHM覚知(国境通過から16分後)

 09:15

SMS一斉警報 679,295件。対象は4郡のみ

 15:20

デブガット到達 → ピーク 6.57m

 16:00

崩壊から最下流到達まで 約 10 時間 / 死者 675 名・不明 2,418 名

この時系列は4日で3度変わった。USGS初報→IRDR(前日崩壊+18～19時間の湛水)→衛星解析(直接土石流化・堰止めの証拠なし)。上流に計器が無く、遠隔データからの推定に依存しているため。2025年7月にも同じ回廊でGLOF(11名死亡)。

2

 診断 — 死者はリードタイムが最も長かった場所に集中した

郡(上流→下流)	警報からの猶予	収容遺体数
ラスワ	-25分	13
ヌワコット	+5分	51
ダディン	約1.5～2時間	45
ゴルカ	約3～4時間	57
タナフン	約4～5時間	35
チトワン	6時間5分	246
ナウルバラシ東	約7～8時間	165
ナウルバラシ西	約8～9時間	63

決定的な留保: 「収容遺体数」は死亡地点ではなく遺体の発見地点。上流から流された分の扱いで政策上の結論は正反対になりうる。だからこそ検証調査(A-0)を機材供与に先行させる。／ただし、警報対象外だった4郡(ゴルカ・タナフン・ナウルバラシ東西)で計320名=全体の約47%が収容されている事実は動かない。

3

 4つの空白

 GAP 1

4日経っても源頭で何が起きたか確定しない

USGS初報→IRDR(前日崩壊+長時間の湛水)→衛星解析(直接土石流化)と4日で3度変わった。上流に計器が無く遠隔推定に頼るから割れる。これ自体が、監視を置く理由。

 GAP 2

監視が「増水」しか見ていない

ラスワガディ流量観測所(446.22)に事前の変化はなかった。上流3局は警戒水位に達する前に沈黙したが、破壊の証拠であるその沈黙は「欠測」として扱われた。減水も欠測も異常として扱われていない。

 GAP 3

「洪水が発生しました」では人は動かない

67万件を09:15に一斉送信。しかしチトワン到達は6時間後。必要だったのは発生のお知らせでなく「あなたの集落に何時に届くか」と、その後の追跡更新だった。

 GAP 4

SMSが届かない人々に犠牲が集中

不明者のうち933名が坑内労働者、589名が外国人=63%。坑内には電波も避難路もなく、トレッカーはネパール語SMSもコミュニティ網も持たない。既存警報の設計対象外。

4

 対策の全体像 — リードタイム軸に対策を配置する

源頭で起きたこと — 機構はまだ確定していない

 B-4 / 越境

平時の監視

湖沼・不安定斜面の変化を継続把握

▶ ALOS-2/4 ・ Sentinel Asia

 B-1 / 検知 — 両説で有効

崩壊の即時検知

機構を同定せずに発報する

▶ 防災科研 Hi-net ・ 微気圧計

 B-3 / 予測 — 条件付き

河道閉塞の緊急評価

今回は不成立の可能性。備えは要る

▶ 土砂災害防止法の緊急調査枠組み

源頭の機構は未決着 — 4日で3度変わった

USGS初報=08:37の崩壊が起点 → IRDR=前日13時の崩壊+18～19時間の湛水を経た決壊 → GFZ・衛星解析=08:37の崩壊が直接土石流化、持続的な堰止めの証拠なし

水量の桁を並べる — 何が源頭を規定し、何が規定しないか

摩擦融解(落差1,200m=11.8kJ/kg を全量充てても氷質量の3.5%が上限)

18～19時間の河道閉塞・湛水(レンデ川規模の流域)

デブガットを通過した洪水波

→ 下流の総量は大半が流下途中の河道貯留と支流流入の再編。源頭の機構は下流の総量では判定できない。

判定は源頭近傍で行う — いずれも既存データで実施可能(A-0の中核)

① 08:37波形の単一カインバージョン ② 8/25 13時前後の地震記録の探索 ③ ラスワガディの波形 ④ 湛水痕跡のSAR探索

崩壊後 — 100km を最大10時間かけて流下(警報は出たが避難に変わらなかった)

 B-2 / 伝達

自動サイレン

人の判断を介さず直結

▶ 十勝岳 ワイヤー・振動センサ

 A-2 / 検知

水位計で波を追跡

上昇率でトリガ／欠測=最大警報

▶ 危機管理型水位計 6局→30局

 A-1 / 予測 — 最優先

到達時刻予測と集落別警報

「11:40に到達。10:30までに高台へ」

▶ 水害リスクライン ・ タイムライン防災

 A-3 / 伝達

警報範囲をハザードの範囲へ

行政区分でなく河川回廊で定義

▶ CAP準拠 ・ L-Alert の設計思想

▲ 収容遺体数(NDRRMA, 2026-08-29 18:30)

全域・平時に効く施策

A-4 坑内労働者・外国人プロトコル(緊急速報メール/トンネル安全基準) C-1 集落単位の高台避難場所と避難路 C-3 水力発電所のEWSノード化(融資・付保条件で監視義務を担保) A-0 検証調査(源頭機構の確定と、死亡地点・時刻・受信警報の悉皆調査)

左は源頭の再構成が4日で3度変わった経緯(2026-08-30時点)、右は崩壊後の洪水波の伝播(横軸は等間隔ではない)。源頭側の猶予は諸説あるが、下流側の6～10時間はどの説でも存在する。実測で確認できる到達時刻はシャブルベン08:50・ベトラワティ09:20・デブガット15:20の3点で、他は内挿による推定。収容遺体数は死亡地点別ではない。

5

 日本の技術・実施主体マップ

 検知

防災科学技術研究所 / 気象庁

Hi-net・V-net、火山泥流の地震・空振自動検知

観測点を自国内に置けるため中国側との合意を待たずに構築できる。機構の同定を要さないため、諸説が割れていても機能する。

 予測

土木研究所 ICHARM / 国交省

水害リスクライン、タイムライン防災

今回の災害自体がモデル較正用の実測データを残している。

 越境

JAXA / Sentinel Asia / ADRC

ALOS-2・4(LバンドSAR)、国際災害チャーター

日本が第三国として中立的に観測・配布することに固有の価値がある。

 検知

国土交通省 / 計測機器メーカー

危機管理型水位計、ワイヤー・振動センサ

2016年台風10号(岩泉町24名死亡)を受けた「100万円以下・無給電5年・後付け可」規格。

 伝達

総務省 / 通信事業者

緊急速報メール(ETWS/CB)、L-Alert

加入者リストに依存せず全端末へ多言語配信し、ローミング中の外国SIMにも届く。

 構造

国交省砂防部 / JICA / JBIC・NEXI

天然ダム等の緊急調査、無人化施工

湛水量→決壊流量→浸水想定を24～48時間で回す法定手続。今回の適用可否は機構の確定待ち。

6

 実施の順序

時期	やること	主体
～3か月	A-0 検証調査 — 源頭機構の確定と、死亡地点・時刻・受信警報の悉皆調査。並行して不安定土塊を衛星監視	学会合同調査団/JAXA / ADRC
～1年	A-1 到達時刻予測、A-3 警報範囲の見直し、A-4 坑内・外国人プロトコル	ICHARM/JICA / 総務省
1～2年	B-1 源頭検知網(機構を問わず質量移動を発報)、B-2 自動サイレン、B-3 河道閉塞対応の制度移転。水位計30局以上へ	防災科研/国交省砂防部
2～5年	C-1 高台避難場所・避難路、C-2 土地利用誘導、C-3 発電所ノード化と金融条件	JICA / JBIC・NEXI
継続	越境データ共有の枠組み形成。日本＝中立的第三者としての観測提供を制度化	外務省 / ICIMOD / ADRC
機材が3年で死ぬ問題:電源を要求しない(5年電池) / 消耗品を使わない / 通信を二重化(衛星IoT) / 現地に部品在庫と修理者 / 納入でなく年間稼働率95%以上で支払う。		

7

 提案の信頼性のため明記する「できないこと」

 衛星ではこの氷岩なだれを予知できなかった

脆性破壊は前兆変位に乏しい。役割は湖沼インベントリ更新・発災後の即時把握・不安定斜面の絞り込みの3つに限られる。

 砂防堰堤ではこの規模は止まらない

100km以上を流下する土石流の捕捉は現実的でない。効くのは高台避難場所、支溪の導流堤、復旧構造物の耐流出設計。

 降水プロダクトは今回無力だった

本事象に降雨は関与していない。降雨型と氷河型で独立した検知経路を持たせ、下流の配信部分だけを共有する設計が要る。

 QZSS災危通報は主経路にできない

ネパールはサービス領域の西端付近で、深い谷では仰角を確保できない可能性がある。まず受信可能性の実測(PoC)から。

凡例(色分けの意味)

 検知・観測

 予測・判断

 伝達・警報

 行動・構造物

 越境・制度

 人的被害

A群=即効(～1年) / B群=中期(2年・日本固有の強み) / C群=構造物・土地利用(3～10年)。優先度=創出リードタイム÷費用×維持管理能力。

用語

DHM:ネパール水文気象局

NDRRMA:ネパール国家災害リスク削減・管理庁

GLOF:氷河湖決壊洪水

ICIMOD:国際総合山岳開発センター

ICHARM:水災害・リスクマネジメント国際センター

CAP:共通警報プロトコル

ETWS/CB:セルブロードキャスト型緊急速報

SAR:合成開口レーダ(雲を透過)

無人化施工:遠隔操作の建設機械による土工

タイムライン防災:到達時刻から逆算する事前計画

 上流を早く見つけ、下流に時間を届ける。

この災害で失われたのは、危険を知る手段ではなく、知ってから逃げるまでの経路だった。 / 出典:GFZ・ICIMOD・Copernicus/Planet 衛星解析・IRDR・USGS・NDRRMA・国交省・防災科研・JAXA・JICA 他